الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

مديرية التربية لولاية غليزان
ثانـوية اول نوفمبر – جديوية -
مستوى: الثالثة علـــوم تجريبيـــة

الموسم الدراسي: 2026/2025
التاريخ: 2025/03/10
المدة: ســـاعة و نصف

اختبار الثلاثي الثاني في مادّة علوم الطبيعة والحياة

التمرين : (20ن)

يتميز الجهاز المناعي بقدرته على التعرف على المستضدات المختلفة بفضل جزيئات بروتينية غشائية نوعية ،تسمح بعرض هذه المستضدات وتنشيط الخلايا اللمفاية. من بين هذه الجزيئات البروتين الغشائي CD1 (المؤشر CD1) الذي تعرضه الخلايا العارضة الشجيرية (DC) لتنشيط الخلايا التائية للقضاء على الخلايا السرطانية ،الا ان بعض هذه الخلايا تستطيع الافلات من هذه الاستجابة ، لفهم دور البروتين CD1 في تنشيط الخلايا المناعية ،وتحديد اليات المقاومة المناعية التي تسمح لبعض الخلايا السرطانية بالافلات نقترح عليك الدراسة التالية :

الجزء الاول: لفهم دور بروتين CD1 لدى الخلايا المتغصنة (DC) نقترح ما يلي :

يوضح الشكل (ا) من الوثيقة 1 : تجربة تهدف الى تقدير عدد الخلايا التائية LT المحسسة ضد المستضد الناتجة عن تعامل الخلايا التائية مع الخلايا العارضة للمستضد الحاملة للبروتين CD1 ، مع او بدون معالجة بالاجسام المضادة النوعية Anti CD1.

ملاحظة : تملك بعض خلايا العضوية جزيئات بروتينية سطحية غشائية تدعى مؤشر CD1 ناتج عن تعبير مورثة محمولة على الصبغي رقم 1 لدى الانسان

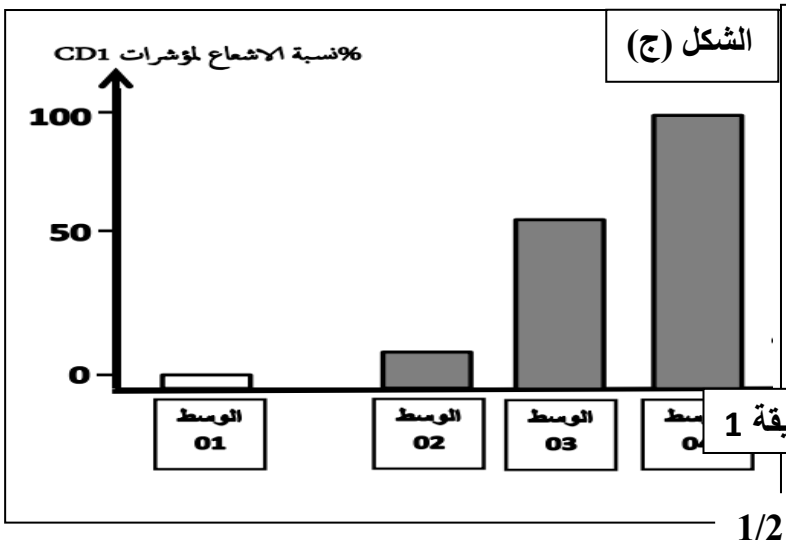
الأوساط	LT4	LT8
1- خلايا شجيرية DC + مستضدات متنوعة	++	+++
2-نفس شروط الوسط 1 + اجسام مضادة نوعية Anti-CD1	++	+

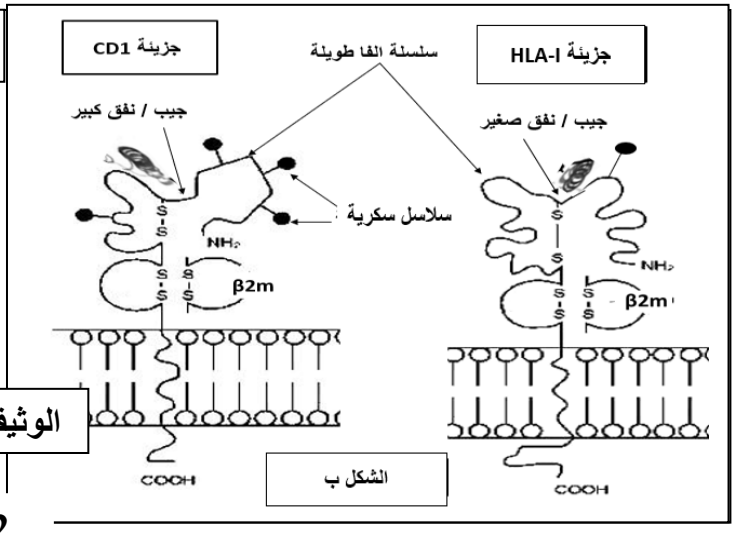
الشكل ا من الوثيقة 1

- **يمثل الشكل (ب) من الوثيقة1:**نمذجة لبنية ثلاثية الابعاد لبروتين CD1 وجزيئة HLA-I .
- **يمثل الشكل (ج) من الوثيقة 1 :** نتائج قياس نسبة الاشعاع لمؤشر CD1 في اربعة اوساط تحوي مستضدات مشعة مختلفة (موسومة بالنضير المشع C14) :- **الوسط 1 :** ببتيدات مستضدية مشعة.

الوسط2 : ليبيدات مستضدية (دهنية) ذات سلاسل الكيلية قصيرة مشعة تشبه الليبيدات المتواجدة على مستوى خلايا العضوية او الاورام السرطانية المقاومة .

- **الوسط 3:**ليبيدات مستضدية (دهنية) ذات سلاسل الكيلية متوسطة الطول مشعة (لبكتيريا وفيروسات).
- **الوسط 4:** ليبيدات مستضدية (دهنية) ذات سلاسل الكيلية طويلة مشعة (مصنعة من طرف خلايا سرطانية حديثة).





الوثيقة 1

2- بين دور بروتين CD1 لدى الخلايا المتغصنة (DC) و مساهمته في القضاء على الخلايا السرطانية الحديثة باستغلالك لمعطيات الشكلين (ب) و (ج) والمعلومة المستخلصة من الشكل (أ) من **الوثيقة1** .

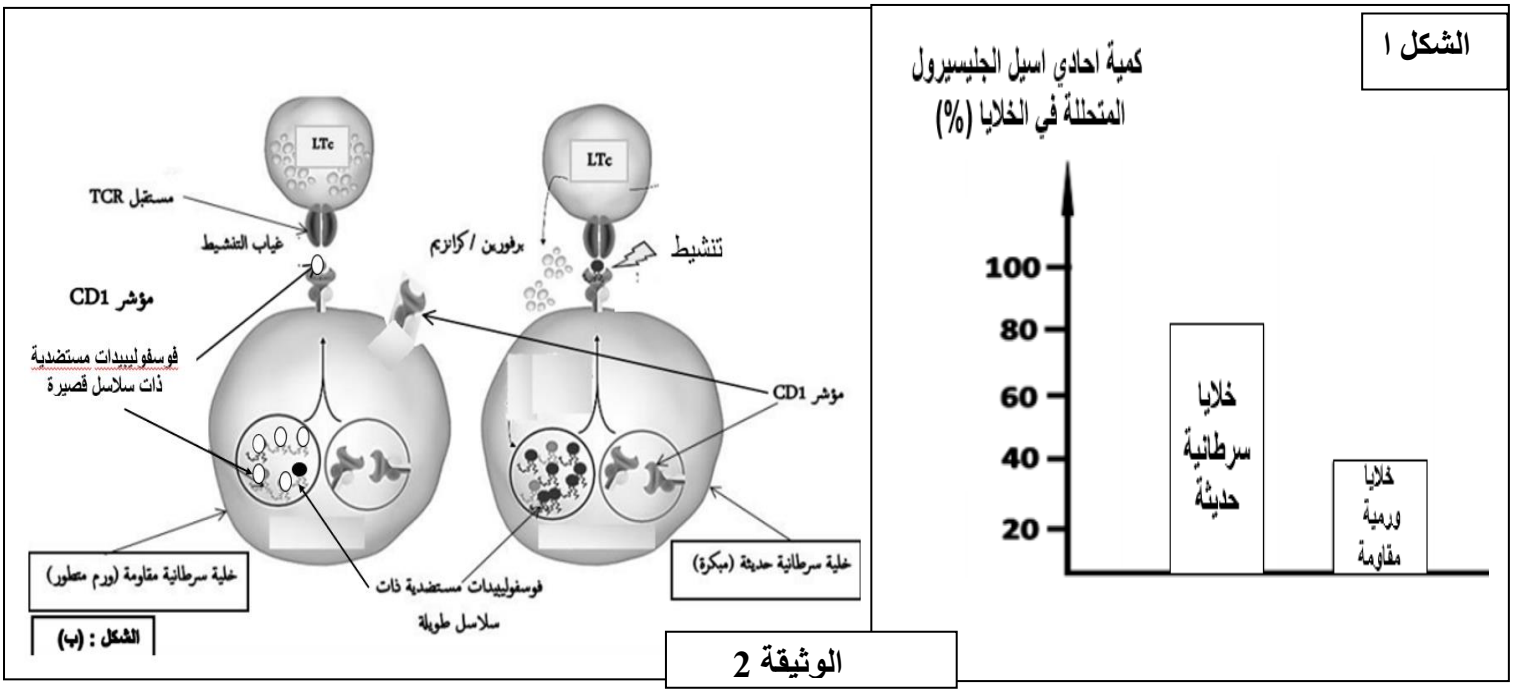
الجزء الثاني :

لتحديد اليات المقاومة المناعية التي تسمح لبعض الخلايا السرطانية بالافلات ،نقترح عليك الدراسة التالية :

تم قياس نشاط احد الانزيمات المتدخلة في سلسلة تركيب الدهون المستضدية للخلايا السرطانية وهو الليباز احادي الاسيل جليسيرين MAGL المسؤول عن تحلل احادي اسيل الجليسيرول من مخازن الدهون لدى خلايا سرطانية كبدية حديثة و اخرى مقاومة (معمرة) والنتائج ممثلة في **الشكل (ا)** من الوثيقة 2.

بينما **يمثل الشكل (ب)** من نفس الوثيقة كيفية تجنب الخلايا السرطانية للتاثير السمي للخلايا المناعية الموجهة ضد CD1.

ملاحظة :تتشكل الاقطاب الكارهة للماء للفوسفوليبيدات المستضدية (الدهنية) لدى الخلايا السرطانية من سلاسل الكيلية طويلة يحدد طولها حسب ذرات الكربون C المشكلة لها و التي يشرف على تركيبها انزيمات نوعية ، اهمها انزيم الليباز احادي اسيل الجليسيرين MAGL.



الوثيقة 2

- اشرح الالية التي تسمح للخلايا السرطانية المقاومة من الافلات من الجهاز المناعي باستغلالك لشكلي الوثيقة2 و معلوماتك.

بالتوفيق للجميع

ثانوية اول نوفمبر – جديوية-
المستوى: الثالثة علوم تجريبية

أجري بتاريخ: 2026/03/10
الموسم الدراسي: 2026/2025

تصحيح اختبار الثلاثي الثاني في مادة علوم الطبيعة والحياة

عنـــــــاصر الإجابــة	العلامة الجزئية	العلامة الكلية
الجزء الأول :		
تحليل الشكل (أ) من الوثيقة 1 : يوضح الشكل (أ) تجربة تهدف إلى تقدير عدد الخلايا التائية LT المحسنة ضد المستضد الناتجة عن تعامل الخلايا التائية مع الخلايا العارضة للمستضد الحاملة للبروتين CD1 ، مع أو بدون معالجة بالأجسام المضادة للنوعية Anti CD1 حيث نلاحظ :		
في الوسط 1 (خلايا شجيرية DC + مستضدات متنوعة) : حدوث تنشيط عدد كبير من الخلايا LT8 و تنشيط أقل للخلايا LT4.	4X0,25	1
في الوسط 2 عند إضافة الأجسام المضادة Anti – CD1 إلى نفس شروط الوسط 1 : انخفاض بشكل كبير لعدد الخلايا LT8 المحسسة ضد المستضد في حين يبقى عدد الخلايا LT4 ثابتا .		
الاستنتاج : المؤشر CD1 يزيد من كفاءة الخلايا الشجيرية على تحسيس الخلايا LT8.	1	1
تبيان دور بروتين CD1 لدى الخلايا المتغصنة (DC) و تفسير مساهمته في القضاء على الخلايا السرطانية الحديثة باستغلال ك لمعطيات الشكلين (ب) و (ج) و المعلومة المستخلصة من الشكل (أ) من الوثيقة 1 :		
استغلال الشكل (ب) من الوثيقة 1 : يمثل الشكل (ب) نمذجة لبنية ثلاثية الأبعاد لبروتين CD1 و جزيئة HLA-I **حيث نلاحظ :**		
كل من CD1 و HLA-I عبارة عن بروتينات غشائية ، يتكون كل منهما من سلسلة α طويلة مرتبطة بالسلسلة β2m ، و يمتلكان جيب الارتباط بالمستضد يسمح بتثبيت الجزيئات المعروضة على سطح الخلية .يختلفان في حجم جيب الارتباط بالمستضد حيث يتميز CD1 بوجود جيب ارتباط كبير بينما يتميز الـ HLA-I بوجود جيب ارتباط أصغر .	6X0,25	1,5
الاستنتاج : التشابه في البنية الفراغية لجزيئة HLA-I يكسب CD1 نفس التخصص الوظيفي (عرض المحددات المستضدية) مع الاختلاف في النوع و طبيعة المحدد المعروض عليه .	1	1
استغلال الشكل (ج) من الوثيقة 1 : يمثل الشكل (ج) نتائج قياس نسبة الإشعاع لمؤشر CD1 في أربعة أوساط تحوي مستضدات مشعة مختلفة (موسومة بالنضير المشع C14) بحيث نلاحظ :		
في الوسط 1 (لبتيدات مستضدية مشعة) تكون نسبة الإشعاع لمؤشرات CD1 منعدمة .		
في الوسط 2 (ليبيدات مستضدية دهنية) ذات سلاسل الكيلية قصيرة مشعة تشبه الليبيدات المتواجدة على مستوى خلايا العضوية أو الأورام السرطانية المقاومة) تكون نسبة الإشعاع	4X0,25	1

		لمؤشرات CD1 ضعيفة **في الوسط 3** (ليبيدات مستضدية دهنية) ذات سلاسل الكيلية متوسطة الطول مشعة ' لبكتيريا و فيروسات) تكون نسبة الإشعاع لمؤشرات CD1 متوسطة . **في الوسط 4** (ليبيدات مستضدية دهنية) ذات سلاسل الكيلية طويلة مشعة (مصنعة من طرف خلايا سرطانية حديثة) تكون نسبة الإشعاع لمؤشرات CD1 مرتفعة . **الاستنتاج :** تتحصص جزيئة CD1 في تثبيت و عرض المستضدات الدهنية و تزداد قدرتها على تثبيتها بزيادة طول السلسلة الدهنية .
1	1	
		الربط لتبيان دور بروتين CD1 لدى الخلايا المتغصنة (DC) و تفسير مساهمته على الخلايا السرطانية الحديثة : تعرض الخلايا السرطانية الحديثة ليبيدات مستضدية طويلة السلسلة على مؤشرات خاصة تملكها تدعى جزيئات CD1 . تتعرف الخلايا العارضة الشجيرية على الخلايا السرطانية العارضة لمحددات مستضدية ليبيدية على CD1 فتبتلعها و تفكك محدداتها المستضدية و تعرض : ليبيداتها المستضدية ذات السلاسل الطويلة على مؤشر CD1 الخاص بها لتتعرف عليه اللمفاويات LT8 بفضلا مستقبل TCR فتصبح محسسة ضدها لتصبح قابلة للتنشيط . كما تتعرف LT4 على المستضدات المعروضة على جزيئات HLA-II بواسطة مستقبل TCR فتتنشط و تتكاثر ثم تتمايز إلى LTh محررة للـ IL2 الذي ينشط اللمفاويات LT8 فتتكاثر ثم تتمايز إلى خلايا LTC القادرة على تخريب و القضاء على الخلايا السرطانية الحديثة .
4	16X0 ,25	
		الجزء الثاني : **تبيان قدرة الخلايا السرطانية المقاومة في الافلات من الجهاز المناعي باستغلال أشكال الوثيقة 2 :** استغلال الشكل (أ) من الوثيقة 1 : يمثل قياس نشاط أحد الأنزيمات المتدخلة في سلسلة تركيب الدهون المستضدية للخلايا السرطانية وهو MAGL المسؤول عن تحلل أحادي الجليسيرين من مخازن الدهون لدى خلايا سرطانية كبدية حديثة و أخرى مقومة حيث نلاحظ : لدى الخلايا السرطانية الحديثة تكون نسبة أحادي أسيل الجليسيرول المحررة معتبرة تقدر بـ **80 %** . بينما تكون منخفضة (**40 %**) لدى الخلايا الورمية المقاومة .

الاستنتاج : نشاط إنزيم MAGL يكون منخفضا لدى الخلايا السرطانية المقاومة .	1	1
استغلال الشكل (ب) من الوثيقة 1 : يمثل الشكل (ب) كيفية تجنب الخلايا السرطانية للتأثير السمي للخلايا المناعية الموجهة ضد CD1 حيث نلاحظ :	1	1
ـ الخلية السرطانية الحديثة تركب من جهة فوسفوليبيدات مستضدية ذات سلاسل طويلة بكميات كبيرة تخزن في حويصلات ومن جهة أخرى تركب مؤشرات CD1 التي تخزن أيضا في حويصلات . يتم دمج الحويصلات فيتشكل معقد يعرض على سطح الخلية . تتعرف LTC بواسطة مستقبل TCR على المعقد (مستضد ليبيدي طويل - CD1) ما ينشطها على تحرير البرفورين و إنزيم الكرانريم التي تعمل على تحلل الخلية	1,75	1,75
ـ الخلية السرطانية المقاومة تركب من جهة فوسفوليبيدات مستضدية ذات سلاسل طويل بكميات قليلة جدا لا يتم عرضها على CD1 ، و أخرى ذات سلاسل قصيرة مشابهة لخلايا العضوية السليمة بكميات معتبرة يتم عرضها على مؤشر CD1 على سطح الخلية ما يمنع تعرف LTC بواسطة مستقبل TCR على المعقد (مستضد ليبيدي قصير - CD1) مايمنع تنشيطها و منه عدم تحلل الخلية الورمية .	1,75	1,75
الاستنتاج : تركب الخلايا السرطانية في المراحل المتقدمة من حياتها فوسفوليبيدات ذات سلاسل قصيرة مشابهة للخلايا السليمة تمنع تعرف الخلايا السامة عليها ما يمنحها صفة المقاومة .	1	1
الربط : يكون نشاط إنزيم MAGL مرتفعا لدى الخلايا السرطانية الحديثة ما يسمح بتحلل كميات معتبرة من أحادي أسيل الجليسيرول و منه زيادة طول السلاسل الفوسفوليبيدية المستضدية المعروضة على مؤشر CD1 ما يسمح للخلايا LT8 النوعية ضد مؤشر CD1 التعرف عليها و منه اقصائها . بينما تقوم الخلايا السرطانية المقاومة بتثبيط نشاط إنزيم MAGL ما يؤدي إلى تركيب سلاسل ليبيدية قصيرة مشابهة للخلايا السليمة فلا يتم تنشيط الخلايا السامة ما يمنحها القدرة على الإفلات .	3	3